

חשבון אינפיניטסימלי 1 להנדסה

טיוטה — מבוססת על מחברת ההרצאות, כתיב גולמי לעריכה

חצ'טריאן-רזיאל יובל

תוכן עניינים

9

פתח דבר

10

I חלק 1: מושגי יסוד

12

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

12	1.1	מבוא קצר ללוגיקה מתמטית
12	1.2	פסוקים
13	1.3	קשרים לוגיים
13		שלילה
14		וגם
14		או
15		גרירה
15		שקילות
16	1.4	כמתים לוגיים
16		לכל
16		קיים

18

2 קבוצות

18	2.1	איברים והכלה
20	2.2	פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש
20	2.3	הקבוצה הריקה

21

3 מערכות מספרים: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$

21	3.1	אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה
21		הוכחות
22	3.2	תכונות הסדר על הממשיים

23

4 ערך מוחלט וקטעים

23	4.1	קטעים
23	4.2	ערך מוחלט
25		אי שוויון המשולש
26	4.3	סביבת- ε של נקודה

27

5 אינדוקציה

27	5.1	עקרון האינדוקציה
27	5.2	שלבי האינדוקציה

30	6.1 הגדרת הגבול
30	סדרות של מספרים
30	גבול של סדרה
31	דוגמא:
32	דוגמא נוספת:
33	דוגמא לסדרה לא מתכנסת:
34	6.2 יחידות הגבול
34	יחידות הגבול
34	6.3 חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי)
34	סדרה חסומה
35	הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה
36	6.4 אריתמטיקה של גבולות
36	כלי להראות התכנסות של סדרה ומציאת גבול - אריתמטיקה
36	דוגמאות
37	6.5 משפט הסנדוויץ'; כפל אפסית בחסומה
38	6.6 מונוטוניות של סדרות; דוגמה
39	6.7 סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה)
40	6.8 המספר e והסדרה המתאימה
41	6.9 אינסוף כגבול
43	6.10 מבחן המנה ומבחן השורש
43	מבחן המנה
43	מבחן השורש
45	אריתמטיקה של חזקות בשאיפות
45	6.11 יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$
45	סדר שואף לאינסוף בסדרות
45	6.12 תת-סדרות
47	6.13 משפט בולצאנו-וירשטראס (ללא הוכחה)
48	6.14 הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות)
48	6.15 סדרות מהצורה $(1 + a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \rightarrow 0$

50	7.1 מושג הפונקציה
50	חיבור
50	חיסור
51	כפל
51	חילוק
51	7.2 תחום, טווח ותמונה של פונקציה
51	7.3 גרפים
51	7.4 תכונות של פונקציות: מונוטוניות
53	7.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות
55	7.6 פונקציות מחזוריות

56	7.7 הרכבת פונקציות
56	הרכבת פונקציות
56	7.8 פונקציות הפוכות
56	פונקציה הפיכה והופכית
57	פונקציות הפוכות מוכרות

59

IV חלק 4: גבולות של פונקציות

60

	8 גבולות של פונקציות
60	8.1 הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה
61	8.2 משפט היינה
61	משפט היינה
62	דוגמא מטעית היינה:
62	פתרון:
63	8.3 אריתמטיקה של גבולות
63	אריתמטיקה של גבולות
64	דוגמאות שימושיות
65	8.4 משפט הסנדוויץ'
65	משפט כלל הסנדוויץ'
66	לדוגמא:
66	פתרון:
67	8.5 גבולות חד-צדדיים
67	דוגמא:
68	פתרון:
68	דוגמא נוספת:
69	דוגמא:
70	פתרון:
70	8.6 הגבולות ה"מופלאים": $\frac{1-\cos x}{x^2}, \frac{\sin x}{x}$
71	8.7 גבולות מופלאים נוספים: $\frac{(1+x)^a-1}{x}, \frac{e^x-1}{x}, \frac{\ln(1+x)}{x}, (1+x)^{1/x}$
71	הסבר ל-(3)
71	הסבר ל-(4)
71	הסבר ל-(5)
72	הסבר ל-(6)
73	הסבר ל-(3)
73	הסבר ל-(4)
73	הסבר ל-(5)
74	הסבר ל-(6)
74	8.8 אינסוף כגבול וגבול באינסוף
76	גבולות לא סופיים של פונקציות
77	האחד מכל האפשרויות של גבולות לא סופיים
78	נכון תמיד לכל סוגי הגבולות:

81	9.1	הגדרת רציפות בנקודה ובקטע
81		פונקציות רציפות
83		דוגמאות:
83	9.2	דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר
83		דוגמא נוספת
84	9.3	דוגמה: פונקציית דיריכלה
84		פונקציית דיריכלה
85	9.4	דוגמה: פונקציית הערך השלם
85		דוגמאות מיוחדות
86	9.5	אריתמטיקה של פונקציות רציפות
86		אריתמטיקה של פונקציות רציפות
87	9.6	פונקציות אלמנטריות
87		פונקציה אלמנטרית
88	9.7	משפט ערך הביניים
88	9.8	דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה
89	9.9	דוגמה: קיום פתרון של משוואה
89		דוגמאות לשימושים בערך הביניים
90	9.10	דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה
90	9.11	משפט ויירשטראס
90		דוגמאות לגרפים:
91	9.12	נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית

93	10.1	אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת
94	10.2	הגדרת הנגזרת
94	10.3	חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C, x^a, \sin x, \cos x, e^x, \ln x, x $
94		דוגמאות:
96	10.4	הקשר בין גזירות לרציפות
97	10.5	אריתמטיקה של נגזרות
98	10.6	כלל השרשרת
99	10.7	נגזרת של פונקציה הפוכה
100	10.8	נגזרות של $\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \log_a x, \sqrt{x}$
100	10.9	נוסחת המשיק והקירוב הלינארי
100	10.10	נגזרת חד-צדדית

104	11.1	קיצון מקומי ומשפט פרמה
106		טעויות נפוצות:
106		הוכחה למשפט פרמה

107	11.2	מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור
107	דוגמא:	
108	11.3	משפט רול
108	הוכחת משפט רול	
108	11.4	משפט לגראנז'
109	דוגמא:	
109	הוכחת משפט לגראנז'	
110	11.5	מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות
110	הוכחה לסעיף (א)	
110	תרגיל (1)	
111	תרגיל (2)	
112	11.6	משפט קושי
112	11.7	כלל לופיטל (0/0)
113	דוגמאות:	
114	11.8	כלל לופיטל (∞/∞)
114	דוגמאות:	

116

VIII חלק: 8 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

117

12 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

117	12.1	הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים
119	12.2	דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה
119	12.3	פולינום טיילור ומקלורן
119	רעיון ראשון - פולינום טיילור	
121	12.4	מציאת פולינום מקלורן מסדר n
121	פולינום מקלורן	
122	12.5	סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות
122	רעיון שני	
123	השארית	
123	סדרי גודל	
123	דוגמאות:	
124	השארית בטיילור	
124	דוגמאות:	
126	12.6	משפט לגראנז' על השארית
126	דוגמא:	
127	12.7	מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי
127	הסבר רעיוני למשפט	
129	12.8	קמירות וקעירות של פונקציה
130	12.9	נקודת פיתול
131	12.10	אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות
131	אסימפטוטה אנכית	
131	אסימפטוטה משופעת	
132	12.11	שרטוט גרף של פונקציה

134

13 האינטגרל הלא-מסוים

134	13.1 הגדרת האינטגרל הלא-מסוים
134	אינטגרל לא מסוים
134	13.2 אינטגרלים מידיים
134	פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן
135	אינטגרלים מידיים
136	טענה (סכום)
136	טענה (כפל בקבוע)
136	13.3 אינטגרציה בחלקים
136	שיטת האינטגרציה בחלקים
138	13.4 החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה
138	שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה
138	שיטת ההצבה: חזרה והרחבה
139	שיטה ראשונה
140	13.5 הצבות חשובות: $a \sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$
140	שיטה שנייה
142	13.6 הצבת וירשטראס (ההצבה האוניברסלית $t = \tan(x/2)$)
142	הצבת וירשטראס
142	13.7 אינטגרציה של פונקציות רציונליות
142	אינטגרלים של פונקציות רציונליות
143	אינטגרלים מסוימים
144	שיטת ההשלמה לריבוע
144	שיטת הפירוק לאברים חלקים
145	דוגמאות נוספות
146	שיטה ראשונה- פישוט המונה
147	שיטה שנייה- הצבות

148

X חלק 10: האינטגרל המסוים

149

14 האינטגרל המסוים

149	14.1 חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות
150	14.2 סכום רימן
150	דוגמא
150	פיתוח האינטואיציה
151	14.3 פונקציה אינטגרלית בקטע
151	מהסכומים והתחומים
152	14.4 פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרלית
152	דוגמא
152	14.5 משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרלית
152	משפט
152	14.6 משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרלית
153	14.7 משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרלית
154	14.8 המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי
155	14.9 נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל
156	הוכחת המשפט

	157	דוגמאות
161		14.10 דוגמה: גבול עם אינטגרל
161		14.11 שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה

166 XI חלק 11: האינטגרל המוכלל

167	15	האינטגרל המוכלל
167	15.1	הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן)
167	15.2	דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל
167	15.3	מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות
167	15.4	מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות

פתח דבר

ברוכים הבאים לגרסה המקוונת של ספר הלימוד בחשבון אינפיניטסימלי 1 לסטודנטים וסטודנטיות בהנדסה. השתמשו בתפריט הצד כדי לנווט בין הפרקים.

חלק I

חלק 1: מושגי יסוד

חלק זה מניח את התשתית לכל הקורס: שפת המתמטיקה והלוגיקה הבסיסית, מושג הקבוצה, מערכות המספרים, הערך המוחלט והקטעים, ועקרון האינדוקציה. מושגים אלה ילוו אותנו לאורך כל הספר, ולכן כדאי להכירם היטב כבר עכשיו.

פרקי החלק:

- שפת המתמטיקה ולוגיקה — פסוקים, פסוקים פתוחים וקשרים לוגיים, על רקע החשיבה הדדוקטיבית.
- קבוצות — איברים, הכלה, שוויון קבוצות ושיטת השומר.
- מערכות מספרים — $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, אי-רציונליות ותכונות הסדר.
- ערך מוחלט וקטעים — ערך מוחלט, קטעים וסביבות- ε .
- אינדוקציה — עקרון האינדוקציה ושלבי ההוכחה.

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

כל תופעה שנחקרת או מנותחת מנוסחת בסופו של דבר בעזרת שפה מתמטית. זו הסיבה שבגינה מתמטיקה מכונה לעיתים "שפת המדעים". המתמטיקאי הצרפתי אנרי פואנקרה ניסח זאת בציטוטו המפורסם: "מתמטיקה היא האמנות של מתן שמות זהים לדברים שונים". מה זה אומר? מדובר בתהליך שנקרא **הפשטה**: אנו לוקחים תופעה מסוימת, מתמקדים בתכונות שמעניינות אותנו (ורק בהן), מסמנים אותן בסימונים זהים — "שמות זהים" — ומנתחים אותן בעזרת אותן פעולות. הדוגמה הפשוטה ביותר לכך היא היכולת לספור דברים. כעת נציג את השפה ואת מושגי היסוד שישירותו אותנו בהמשך הקורס ובהמשך התואר.

לפני שנעבור ללב הקורס, חשוב להתעכב על אחד הדברים המבלבלים סטודנטים חדשים במתמטיקה — **השפה של המתמטיקה**. למתמטיקה יש שפה משלה, הכוללת אוצר מילים וביטויים אופייניים: 'יהי', 'קיים', 'נניח', 'נניח בשלילה', 'לכן', 'מכאן נובע ש-', 'סתירה', 'הפרכה', 'מש"ל', 'הוכחה וכדומה'. למעשה, ברגע שמבינים אותה היא פשוטה מאוד, שכן היא מבוססת על היגיון; אולם רוב הסטודנטים המתחילים תואר כמעט לא התנסו בה — פרט אולי לפסיכומטרי או להוכחות בגיאומטריה של המישור בבית הספר — ולכן היא מהווה קושי בתחילת הדרך.

1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית

בסעיף זה נבנה מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים. אך לפני שנציג אותו, ננסה להסביר בקצרה כיצד עובדת החשיבה המתמטית. הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שהמתמטיקה היא **דדוקטיבית**. מה פירוש הדבר? המתמטיקה אינה ממציאה דבר חדש — היא רק מסיקה האם טענה נכונה או אינה נכונה מתוך הנחות קיימות; "הכול נובע מן הנתונים". יש אפילו בדיחה ידועה על כך: "במתמטיקה הכול טריוויאלי, שהרי הכול נובע מן הנתונים". אפשר לחשוב על כך כעל משחק: נתון "עולם" ובו הנחות מסוימות, וכן כללים הקובעים מה מותר לעשות עם ההנחות הללו. בהינתן שאלה, מנסים להכריע אם התשובה היא "נכון", "לא נכון", או "אין מספיק נתונים".

דוגמה 1.1. נניח שכל הכלבים הם יונקים, ושחומי הוא כלב. אז הטענה "חומי הוא יונק" **נכונה**. לעומת זאת, נניח שלא יגור יש דוברמן; האם שמו של הדוברמן הוא חומי? כאן התשובה היא **"אין מספיק נתונים"**.

התחום הפורמלי במתמטיקה, במדע ובפילוסופיה העוסק בהסקת מסקנות מהנחות ובבדיקת טענות על סמך הנחות נקרא **לוגיקה** (בעברית: *תורת ההיגיון*). זהו תחום מורכב ועמוק, שלא ניכנס אליו לעומק; אך הלוגיקה הבסיסית מופיעה בכל תחום במתמטיקה ובמדע, וחשוב להכירה **כשפה**. נציג אותה כאן באופן לא-פורמלי, בעזרת דוגמאות יומיומיות או מתמטיות פשוטות מאוד, ולצד זאת נציג את הסימונים הבסיסיים.

1.2 פסוקים

המושג הבסיסי ביותר בלוגיקה הוא **הפסוק**.

הגדרה 1.1. **פסוק** הוא משפט הצהרתי שאפשר לקבוע לגביו, באופן חד-משמעי, אם הוא **אמת** או **שקר** (אך לא שניהם בו-זמנית). ערך זה — אמת או שקר — נקרא **ערך האמת** של הפסוק. נהוג לסמן את הערך "אמת" באות T (מאנגלית, $True$) ואת הערך "שקר" באות F ($False$).

מדוע פסוקים חשובים לנו? כי הרוב המוחלט של הטענות המתמטיות מנוסח כפסוקים.

דוגמה 1.2.

- " $2 + 2 = 4$ " — פסוק שערך האמת שלו אמת.
- " $3 > 5$ " — פסוק שערך האמת שלו שקר.
- "חומי הוא יונק" — פסוק (ערך האמת תלוי בעובדות).
- "מהי השעה?" — אינו פסוק; זוהי שאלה, ואי אפשר לקבוע לגביה אמת או שקר.

כשהתוכן אינו חשוב, או כשאנו רוצים לקצר, נסמן פסוקים באותיות לועזיות גדולות, כגון $P, Q, \dots$. לעיתים נתבונן בביטוי המכיל **משתנה**, שאינו פסוק בפני עצמו אלא הופך לפסוק רק לאחר שמציבים במקום המשתנה ערך מסוים.

הגדרה 1.2. ביטוי $P(x)$ התלוי במשתנה x , אשר בהצבת כל ערך קונקרטי a במקום x הופך לפסוק $P(a)$ (אמת או שקר), נקרא **פסוק פתוח** (או **תכונה**). נאמר ש- a **מקיים** את P אם $P(a)$ הוא פסוק אמת.

דוגמה 1.3. ניקח את $P(x)$ להיות " $x > 5$ ". כל עוד x אינו ידוע, $P(x)$ אינו פסוק; אך בהצבת ערך מתקבל פסוק: $P(7)$ היא הטענה " $7 > 5$ ", שהיא אמת, ואילו $P(3)$ היא " $3 > 5$ ", שהיא שקר. אם כן, 7 מקיים את P ואילו 3 אינו מקיים.

1.3 קשרים לוגיים

עם פסוק בודד אין הרבה מה לעשות מלבד לקבוע אם הוא אמת או שקר. אם נחשוב על הלוגיקה כעל שפה, פסוק בודד מקביל למילה בודדת; וכדי לבנות מן המילים משפטים, דרושים לנו אמצעים לשנות את משמעותן ולחבר ביניהן. בלוגיקה, אמצעים אלה הם **הקשרים הלוגיים**: בעזרתם אנו מרכיבים מפסוקים נתונים פסוקים מורכבים יותר. הפסוקים המרכיבים פסוק מורכב נקראים **תת-פסוקים** שלו. נציג את הקשרים החשובים בזה אחר זה, ונלווה כל אחד בדוגמאות. ערך האמת של פסוק מורכב נקבע באופן מלא מתוך ערכי האמת של תת-הפסוקים שלו.

שלילה

הקשר הפשוט ביותר פועל על פסוק יחיד: **השלילה** של פסוק P , המסומנת $\neg P$ ונקראת "לא P ", היא הפסוק שאמת בדיוק כאשר P שקר (ושקר כאשר P אמת).

דוגמה 1.4

- אם P הוא "5 הוא מספר ראשוני" (אמת), אז $\neg P$ הוא "5 אינו מספר ראשוני" (שקר).
- אם Q הוא " $2 > 3$ " (שקר), אז $\neg Q$ הוא " $2 \leq 3$ " (אמת).

וגם

מכאן עוברים לקשרים הפועלים על שני פסוקים. הפסוק " P וגם Q ", המסומן $P \wedge Q$, אמת בדיוק כאשר שני הפסוקים אמת.

דוגמה 1.5

- "2 זוגי וגם 2 ראשוני" — שני החלקים אמת, ולכן הפסוק כולו אמת.
- "2 זוגי וגם $2 > 3$ " — החלק השני שקר, ולכן הפסוק כולו שקר.
- בשפה היומיומית: "ירד גשם וגם נשבה רוח" אמת רק אם שני הדברים קרו.

או

הפסוק " P או Q ", המסומן $P \vee Q$, אמת בדיוק כאשר לפחות אחד מן הפסוקים אמת — כולל המקרה שבו שניהם אמת. קשר זה הוא מקור נפוץ לבלבול, ולכן נתעכב עליו.

הבלבול נובע מכך שבשפה היומיומית "או" הוא לרוב **מפריד**: אחד מן השניים, אך לא שניהם ("תה או קפה?"). ה"או" הלוגי, לעומת זאת, הוא **מכליל** — הוא אמת גם כששני החלקים מתקיימים. לכן, מבחינה לוגית, " P או Q " היא שאלת כן/לא, שהתשובה עליה "כן" אם מתקיים לפחות אחד מהם.

דוגמה 1.6

- "ילדה אשתך בן או בת?" — "כן".
- בקופה: "תשלם במזומן או באשראי?" — "כן".
- ומתוך שיר שטותי, שאולי מוכר לחלק מכם: "איש אחד אמר לכלב שלו — אתה בא או לא? אז הוא בא או לא."

מבחינה לוגית התשובות נכונות לחלוטין: בכל אחד מן המקרים מתקיים לפחות אחד מן הצדדים, ולכן הפסוק " P או Q " אמת. אלא שבשפה היומיומית ציפינו ש"או" ידרוש **בחירה** בין השניים. הדוגמה האחרונה קיצונית במיוחד: "בא או לא" הוא פסוק מן הצורה " P או (P לא)", שהוא **תמיד** אמת — שהרי כל פסוק הוא אמת או שקר. לכן "אתה בא או לא?" היא שאלה שהתשובה הלוגית עליה "כן" באופן ריק, בלי שתימסר אף טיפת מידע.

הפעולה המתאימה ל"או" המפריד של השפה היומיומית נקראת **או מפריד** ("או בלעדי", XOR), ומסומנת $P \oplus Q$. היא אמת בדיוק כאשר בדיוק אחד מן השניים אמת — ולא כששניהם אמת. ההבדל בין שתי הפעולות מתבטא רק בשורה הראשונה:

P	Q	$P \vee Q$	$P \oplus Q$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

גרירה

הקשר הבא, **הגרירה**, הוא ככל הנראה המבלבל ביותר. הפסוק "**אם P אז Q** ", המסומן $P \rightarrow Q$, הוא **שקר** בדיוק במקרה אחד: כאשר P אמת ו- Q שקר; בכל מקרה אחר הוא **אמת**. הפסוק P נקרא **ההנחה**, ו- Q נקרא **המסקנה**.

יש להדגיש: הגרירה **אינה** קשר של סיבה ותוצאה, אלא אמירה על ערכי אמת בלבד. הדוגמה הבאה ממחישה זאת, ולאחריה חידה קטנה.

דוגמה 1.7. הפתגם "אין עשן בלי אש" הוא בעצם הגרירה "**אם יש עשן, אז יש אש**" — כלומר הפסוק "יש עשן" **גורר** את הפסוק "יש אש". שימו לב לכיוון: מבחינת סיבה ותוצאה, **האש** היא הסיבה וה**עשן** הוא התוצאה; אך הגרירה פועלת **מן העשן (התוצאה) אל האש (הסיבה)**, שהרי מתוך תצפית בעשן אנו מסיקים שקיימת אש. הכיוון הלוגי הפוך, אם כן, לכיוון הסיבתי.

חידה. האם הגרירה $5 = 5 \rightarrow 2 \neq 2$ היא אמת או שקר?

לעיתים נרצה לנס
עבור *לפחות אחד*
על קבוצות; *לעת*

נפתח מן האינטוא
האיברים בקבוצה
ל-0". בכל אחת מ
כל המספרים הט
כדי לקצר טענות
לאיברי הקבוצה
הטענה "לכל x מ
שאינו מקיים את P
טבעי גדול מ-5" נ

לעיתים נרצה דווקא
אותה. למשל: "ל
בקיומו של איבר י
לשם כך משתמש
הטענה "קיים x נ
מקיים את P .
חידה. שלושה מה
יודע", והשלישי ע

הגדרה 2.1.

כלומר, כל איבר ש

מהגדרה זו נובע ש
הבאות שוות זו לזו

לעומת זאת, נתב
למצוא אובייקט y
אך לא לשנייה. וא
 $x = c$, ודי בכך
במקרה זה קיים
לשם ההמחשה.

כעת נפנה למושג

דוגמה 2.1. נתבונן
שכן כל איבר שלה

חשוב להבחין בין
לקבוצה: $x \in A$
איברי B הם איברי

- $a \in A$ — נכון, $a \in A$
- $\{a\} \subseteq A$ — נכון
- $\{a\} \in A$ — לא
- $a \subseteq A$ — חסר

הקשר בין הכלה ל

טענה 2.1. שתי קבוצות
וגם $B \subseteq A$.

הטענה נובעת ישירות
מ- $x \in A \rightarrow x \in B$
ביותר להוכיח ש
במיוחד כאשר הקבוצה
כאלה היא לרוב ה

נחזור לעניין תיאור
אינו תמיד נוח, ולכן
3 איברים יש 000
הניתוח של המידע
יותר, מתעוררת כש
הסימון שהצגנו אינו
נוספות לתיאור קבוצה

מהן האפשרויות?
ובשלוש נקודות. לכן
האיברים הראשונים
(בקבוצה זו נדון בהמשך)
ותת-קבוצות באמצעות

הגדרה 2.3. תהי

מוגדרת כקבוצת
"שעבורם", והוא
אם $x \in X$

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל

טענה 3.1.

הוכחה: נניח בשל

הסכם נסכום מהג

לכן קיימים $\in \mathbb{Z}$

(מבלי הגבלת הכ

נעלה בריבוע את

נכפול ב- n^2 :

האגף השמאלי ש

לכן גם m^2 זוגי, ו

לכן קיים $k \in \mathbb{Z}$

נציב חזרה ב- $(*)$

לכן n^2 זוגי ואז n

תוכן בהכנה — ל

הגדרה 4.1. לכל

דוגמה 4.1.

ערך מוחלט של x

דוגמה 4.2.

תרשים: ציר מספ

לכן המרחק בין ש

דוגמה 4.4.

הקטע הפתוח: 1)

תרשים: ציר מספ

דוגמה 4.5.

הקטע הסגור: 1]

תרשים: ציר מספ

דוגמה 4.6.

תרשים: ציר מספ

תרשים: סקיצת מ

אורך צלע $\geq$ סכום

לכל $x, y \in R$ מ

דוגמה 4.7.

אם $\epsilon > 0$, ואם
כלומר: $(x_0 + \epsilon)$

תרשים: ציר מספ

דוגמה 4.8. סביב

שיטת הוכחה לטענה

לכל מספר טבעי n

דוגמה 5.1. לכל

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$

(מתרגול ה-24)

במקום לבדוק את

(1) בסיס האינדוקציה

(2) נניח כי הטענה נכונה

דוגמה 5.2. נוכיח

פתרון:

(1) נבדוק את בסיס האינדוקציה

עבור $n = 1$ נקבל

(2) נניח כי מתקיים:

נעבוד על אגף שני

$$\underline{2[2n + 3]}$$

סדרה היא אוסף א

(האיבר במקום ה-

דוגמה 6.1. הסדרה

הסדרה $= (-1)^n$

הסדרה הקבועה 3

בדרך רקורסיבית:

נגדיר: $a_1 = 1$,

סדרה מתכנסת.

דוגמה 6.2. מתכנסת

מתכנסת לאינסוף

סדרה לא מתכנסת

סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מ

איברי הסדרה יהי

הגדרה 6.1. סדרה

לכל מספר ε חיובי

תרשים: ציר מספ

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכ

עבור $a_n = \frac{1}{n}$ מה

נראה כי

נרצה להראות של

(עבור $\varepsilon = 1$, ניק

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש

מתקיים אם ורק א

הערה (מה

עבור הסדרה $\frac{-4}{2}$

נראה זאת לפי ההנחה
יהי $\epsilon > 0$, נחפש

נפשט את הביטוי:

נרצה:

מתקיים:

הערה (מה)

לכן נבחר $\left\lfloor \frac{2}{\epsilon} \right\rfloor + 1$

נניח בשלילה כי L

לכן עבור $\varepsilon = \frac{1}{2}$,

בפרט עבור $N >$

כלומר $|L| < \frac{1}{2}$

בדומה, נבחר N

כלומר $|L| < \frac{1}{2}$

תרשים: שני קט

הסתירה

זאת סתירה, ולכן

משפט 6.1. אם

כלומר, אם סדרה

הוכחה:

נניח בשלילה: L_2

נסמן את המרחק:

נבחר: $\varepsilon = \frac{d}{4}$

a_n עבור $[1, N_2]$

תרשים: שני קטע

הגדרה 6.2. תהי

דוגמאות:

סדרה $a_n = \frac{1}{n}$ •

סדרה $a_n = (-1)^n$ •

• סדרה חסומה לא

לדוגמא: $(-1)^n$

תרשים: סדרה מ

• אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה

↓ הוכחת הטענה

נסמן $a_n \rightarrow L$

כלומר, בשביל לח

ואז בוודאות לכל

ובשביל לחסום א

ואז בוודאות לכל

מתוך סדרות מתכנסת

משפט 6.2. אם

(1) חיבור: הסדרה $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

(2) חיסור: הסדרה $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

(3) כפל: הסדרה $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

(4) חילוק: הסדרה $\frac{a_n}{b_n}$

דוגמה 6.3. נראה

הסדרה $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

נפשט את a_n לפי

$$\frac{4}{n} \rightarrow 4 \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

דוגמה 6.4. מצא

נפשט ע"י חילוק ב

משפט 6.3. משפט

אם $a_n \leq b_n$ לכל

דוגמה 6.5. דוגמה

האם הסדרה $1)^n$

פתרון:

נראה כי $\infty \rightarrow n$

אז מכלל הפיצה

דוגמה 6.6. דוגמה

האם הסדרה $\frac{n^2}{n!}$

פתרון:

לכן מכלל הפיצה

דוגמה 6.7. דוגמה

האם הסדרה $\left(\frac{1}{n} \right)^n$

כאשר $\left(\frac{1}{n} \right)^n > 2$

הרי $2^n \rightarrow \infty$ לכ

משפט 6.4. כלל

אם $a_n \leq b_n$ לכל

סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ ח

מונוטונית עולה,

מונוטונית יורדת,

מונוטונית עולה ב

מונוטונית יורדת

סדרה היא מונוטו

דוגמאות:

מונוטוניה $a_n = n$

כי לכל $n \geq 1$:

מונוטוניה $c_n = \frac{1}{n}$

כי לכל $n \geq 1$:

איני $d_n = (-1)^n$

$= 1$, $d_1 = -1$

$< d_2, d_3 < d_2$

דוגמא.

a_n מתכנסת $\Leftrightarrow$

דוגמא: $\frac{(-1)^n}{n}$

אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדר

בהוכחה מראים כי

דוגמא:

נתונה סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$

הראו כי הסדרה נ

פתרון:

ננסה להראות שה

חושדים שהיא עול

ננסה בעזרת אינד

בסיס: נציב $x = 1$

כעת נניח כי a_{n+1}

ולכן a_n עולה.

מכך שהיא עולה:

אבל עדיין חסר: f

נקבע מהו M בהמ

בסיס: עבור $n=1$

לכן נדרוש ש: M

הראנו כי a_n עולה

נסמן: $a_n \rightarrow L$

ואז: $\rightarrow \frac{L+2}{2}$

מצד שני, מתקיים

לכן מיחידות הגבול

דוגמא שימושית:

הסדרה $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

נסמן את הגבול ש

המספר e והסדרר

התכנסות". יש לר

מתקיים: $M > n$

דוגמאות: $a_n = n^2$
הסדרה a_n מתכנסת
מתקיים:

דוגמאות: $a_n = n^2$
הסדרה a_n מתכנסת
מתקיים:

הגדרה 6.3. תהי
מתקיים: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$
דוגמא:

נראה לפי הגדרה
פתרון:
יהי $M < 0$, אז נ

נרצה לדחוש: (n)

לכן נבחר: $1 + \lfloor n \rfloor$

סדרה נקראת מת

משפט 6.5. שאי

$a_n \rightarrow \infty$ אם (a)

$a_n \rightarrow \infty$ אם (b)

$a_n \rightarrow \infty$ אם (g)

$a_n \rightarrow \infty$ אם (d)

$a_n \rightarrow \infty$ אם (h)

$a_n \rightarrow \infty$ אם (l)

$a_n \rightarrow -\infty$ אם (r)

$a_n \rightarrow 0$ אם (n)

$a_n \rightarrow 0$ אם (u)

★ אין חוקיות ל ∞

★ אין חוקיות ל 0

★

עבור $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

נראה כי $n \cdot (-1)^n$

אם $a_n > 0$, ואם

- אם $L > 1$: $\rightarrow \infty$
- אם $L < 1$: $\rightarrow 0$

אם $a_n > 0$, ואם

- אם $L > 1$: $\rightarrow \infty$
- אם $L < 1$: $\rightarrow 0$

דוגמה 6.8. דוגמ

נסתכל על מבחן ה

$$\overline{\left(\frac{1}{n}\right)^2} \rightarrow 2$$

לכן לפי מבחן הממו

דוגמה 6.9.

(2) הסדרה $a_n = 3^n$

בעזרת מבחן השו

וגם $a_n > 0$

- $q > 1 : a_n \rightarrow \infty$
- $0 < q < 1 : a_n \rightarrow 0$

משפט דלאמבר:

אם a_n חיובית, וא

דוגמה 6.10.

נבדוק מהו הגבול

פתרון:

נסמן: $a_n = n$ ונח

ננסה להשתמש ב

ולכן מדלגמבר

אם $a_n \rightarrow L$ ואם

דוגמאות:

$$+ \frac{1}{n} \Rightarrow 1^1 = \boxed{1} \cdot$$

$$\frac{2n^2+n+1}{3n-5} \longrightarrow e^{\frac{2}{3}} \cdot$$

סדרות שמתכנסו

תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה

תת סדרה שלה ה

דוגמאות:

$$: a_1, a_3, a_5, \dots \cdot$$

$$: a_2, a_4, a_6, \dots \cdot$$

$$: a_2, a_4, a_8, \dots \cdot$$

דוגמה 6.11. דוג
לסדרה $(-1)^n$

הסדרה a_n מתכנסת
כלומר, אם מצאנו
אם מצאנו כי יש מ
הגבולות החלקיים

דוגמה 6.12. מצ

תזכורת:

נסתכל על תתי ה
 a_{4n+1} :

$$e^{-2\pi n} = 1$$

$$a_{4n+2}:$$

$$:a_{4n+3}$$

$$+2\pi n)=-1$$

$$:a_{4n+4}$$

$$+2\pi n)=0$$

קיבלנו כי $\frac{4}{9}$ הוא ה

$$a_n \rightarrow \frac{4}{9} \text{ לכן}$$

משפט 6.6. משפט

אם a_n סדרה חסו

משפט 6.7. משפט

אם a_n סדרה מונו

כלומר, אם a_n חס

אבל אם a_n לא חס

משפט 6.8. משפט

אם a_n סדרה מת

דוגמה 6.13. לאן

ולכן $\frac{1}{(1-\frac{1}{n})^n}$ ונקבי

משפט 6.10. מש

לכל קבוע $q > 0$

דוגמה 6.14.

תוכן בהכנה — ל

הצורה הכללית l_n

הגדרה 7.1. פונקציה

נסמן $f : A \rightarrow B$

דוגמאות:

- הפונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (התחום, הטווח)
- הפונקציה $f(x) = \lfloor x \rfloor$
- מקיימת $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

הגדרה 7.2. התמונה

עבור $x \in A$ קיימת
כלומר, $f(x) \in B$
תמיד מתקיים: $f(x) \in B$

דוגמה 7.1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

(כל המספרים אינן)

אם $f : R \rightarrow R$

אם $f : R \rightarrow R$

אם $g : R \rightarrow R$

תחום, טווח ותמונה

תוכן בהכנה — ל

• פונקציה מונוטונית

• פונקציה מונוטונית

פונקציית נקראת

לדוגמא:

• $R, f(x) = x^2$

לעומת זאת, בתחום

ובתחום $(-\infty, 0]$

תרשים: גרף הפח

דוגמא נוספת:

תרשים: גרף פונקציה

הפונקציה מונוטונית

לכל $x_1, x_2 \in A$

לדוגמא:

בתוך $f(x) = x^2$

תרשים: גרף x^2

בתר $f(x) = x^2$

תרשים: גרף x^2

פונקציה תיקרא ז

לדוגמא:

תרשים: גרף הפונקציה
פונקציה תיקרא א
לדוגמא:

תרשים: גרף הפונקציה
* דוגמא לפונקציה

תרשים: גרף היש

פונקציה $R \rightarrow R$

דוגמאות:

תרשים: גרף x in

הפונקציה $\sin(x)$

הפונקציה $\sin(x)$

הפונקציה $\sin(x)$

תרשים: גרף $\cos x$

הפונקציה $\cos(x)$

הפונקציה $\cos(x)$

הפונקציה $\cos(x)$

לדוגמא: $x^2 = f(x)$

• הפונקציה $A \rightarrow B$
לה $f^{-1} : B \rightarrow A$

(1) פונקציה $[0, \infty)$

ההופכית $[0, \infty)$

(2) פונקציה $[-1, 1]$

ההופכית $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

תרשים: גרף (x)

(3) פונקציה $\rightarrow R$

ההופכית $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

תרשים: גרף (x)

4) פונקציה $e^x = (x)$

ההופכית $\ln(x) =$

אם $f(x)$ פונקציה

אז נגיד כי הגבול

אם לכל $\varepsilon > 0$, δ

מתקיים $|L| < \varepsilon$

תרשים: הגדרת ה

אם $f(x)$ מוגדרת

הראו כי $f(1) = 5$

פתרון לפי ההגדרה

$$x_0 = 2, L = 5$$

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש

$$+ 2| =$$

נרצה למצוא ε כך

מראש נחפש $1 <$

לכן, לסיכום נבחר

אם $f(x)$ מוגדרת

ורק אם, לכל סדר

לדוגמא:

עבור הפונקציה x^2

כלומר: $f(x) = x^2$

פתרון:

ניעזר בהינייה- תה

הראו כי הגבול

אינו קיים.

תרשים: $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

נחפש: $a_n \rightarrow 0$

ניקח:

וגם

וניקח:

לא קיים

אם f, g פונקציות

ואם $f(x) = L_1$

אז מתקיים:

חיבור:

חיסור:

כפל:

חילוק ($g(x) \neq 0$)

חזקה (רק כאשר

הוכחה של הכפל

נראה כי $L_1 \cdot L_2$

נראה זאת בעזרת

ולכן מהנתון, היינו

בדומה, ולפי היינו

לפי אריתמטיקה

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^a = x_0^a$$

כלומר: אם $x = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} b^x = b^{x_0}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} e^x = e^{-3}$$

נוכיח כי $\sin(x_0)$

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש

$$|L| < \varepsilon$$

$$\left| \left(\frac{x - x_0}{2} \right) \right| =$$

ולכן נבחר מראש

לסיכום, הראנו ש

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

אי שוויון חשוב לזכור

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{\sin(x_0)}{\cos(x_0)}$$

אם f, g, h פונקציות

ואם $f(x) \leq g(x)$

ו- $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$

תרשים: כלל הסגר

אם f, g, h פונקציות

ואם $f(x) \leq g(x)$

ו-

תרשים: כלל הסב

מסקנה מכלל הסב

אם f, g פונקציות

ואם $g(x)$ חסומה

אז:

“אפסה כפול חסומ

חשבו את הגבול

והפונקציה $\left(\frac{1}{x}\right)$

ולכן מ”אפסה כפול

אז נגיד כי

אם לכל $\varepsilon > 0$ ק
כך שלכל x המקיי
ומתקיים

אם f מוגדרת בס
אז נגיד כי

אם לכל $\varepsilon > 0$ ק
כך שלכל x המקיי
ומתקיים

האם קיים הגבול

תרשים: פונקציית

המקיימת $a_{n \rightarrow 1}$ ו

ניקח:

המקיימת $b_{n \rightarrow 1}$ ו

לכן מהיינה, הגבול

לא קיים.

תרשים: הפונקציה

טענה 8.1. אם f

קיים ושווה L



לא קיים.

• אם

קיים, אז הוא יחיד

עבור הפונקציה

עבור איזה $\lambda \in \mathbb{R}$

קיים?

תרשים: פונקציה

ע"י מציאת הגבול

גבול מימין:

גבול משמאל:

ולכן הגבול

קיים אם ורק אם:

כלומר:

ניתן להשתמש בכ

($a > 0$ קבוע)

8.7

ממשפט אוילר:

אם $a_n \rightarrow 0$

ממשפט היינה:

נציב: $e^x - 1 =$

ניתן להשתמש בכ

($a > 0$ קבוע)

(a קבוע)

ממשפט היינה:

נציב:

(אריתמטיקה של

אם לכל $M > 0$
לדוגמא:

תרשים: $\chi = \frac{1}{x^2}$

אם לכל $M < 0$

לדוגמא: $\arctan$

תרשים: $\arctan x$

לכל $M > 0$, קי

לדוגמא: $\varepsilon(x) = x^2$

תרשים: $\varepsilon(x) = x^2$

אם לכל $M > 0$,

תרשים: $\frac{1}{x^2} = \epsilon$

לדוגמא: $\frac{1}{x^2} = \epsilon$

אם לכל $M < 0$

לכל $\epsilon > 0$, קיים

תרשים: $\arctan x$

לדוגמא: $\arctan$

לכל $M > 0$, קיי

תרשים: x^2

לדוגמא: x^2

משפט היינה

= $\square$ כלומר: עבור $\square$

$\rightarrow \square$ לכל סדרה $\square$

$\square_n) \rightarrow \square$ מתקיים $\square$

כללי האריתמטיקה

= L_1 כלומר: אם L_1

$\square = L_1 \vdots L_2$ אז

דוגמאות:

- $\infty + \infty = \infty$ •
- $\infty \cdot \infty = \infty$ •
- $\infty \cdot \infty$ (מסומן ב
- $\frac{\infty}{\infty}$ (מחוק)
- $\infty - \infty = -\infty$ •
- $-\infty \cdot \infty = -\infty$ •
- $\infty + L = \infty$ •
- $\infty \cdot L = \infty$ •
- $\infty \cdot L = -\infty$ •
- $\infty + L = -\infty$ •
- $-\infty \cdot L = -\infty$ •
- $-\infty \cdot L = \infty$ •

- $\frac{1}{\infty} = 0$ •
- $\frac{1}{-\infty} = 0$ •
- $\frac{1}{0}$ (חיובי) = ∞ •
- $\frac{1}{0}$ (שלילי) = $-\infty$ •
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ •
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$ •

גבולות חד צדדיי

כלומר: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$

דוגמאות:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 2x) = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 2x) = \infty$

(עבור הדוגמא האחרונה)

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(x)$ לא קיים

(בעזרת משפט ה-Weierstrass)

פונקציה היא רציפה

פונקציה $f(x)$ היא

(אגף שמאל: הגבול

תרשים: פונקציה

פונקציה $f(x)$ היא

תרשים: פונקציה

פונקציה $f(x)$ הי

דוגמא

תרשים: אי-רציפו

הפונקציה רציפה

הפונקציה לא רצי

לא, כי היא לא מוגדרת

- האם הפונקציה רציפה?

g מוגדרת ב-0:5

גבול הפונקציה:

(גבול מופלא)

ולכן g אינה רציפה

- האם הפונקציה רציפה?

הפונקציה רציפה

כלומר, $\sin(x)$ רציפה

2

עבור אילו ערכים

- נחשב את הגבול

ארתמטיקה של ג

• בדומה:

$$1 \cdot 0 = 2$$

עפ"י ארתמטיקה

• לכן f רציפה ב-0

כלומר: $A = 1$,

הערה (מו)

$$f(0) = f(0)$$

□ טעות נפוצה שי

תרשים: גרף פונקציה

נראה כי $D(x)$ הוא

לכל $x_0 \in R$ קיי

מצד שני, קיימת

לכן לפי היינה (x)

פונקציית הערך ה

תרשים: גרף פונקציה

חיבור, חיסור, כפי

הערה (מהה)
להדגיש ש

תרשים: פונקציה

אם פונקציה $f(x)$
לדוגמא:

הפונקציה $x - 2$
משפט ערך הביניים

תרשים: הפונקצי

$$f(3) = 10$$

חיבור, חיסור, כפי

רצ $f(x) + g(x)$

תרשים: פונקציה

פונקציה אלמנטרי

חילוק והרכבה.

כאשר הפונקציות

- אקספוננט a^x (0)
- לוג $\log(x)$
- סינוס $\sin(x)$
- קוסינוס $\cos(x)$
- טנגנס $\tan(x)$
- פונקציות טריגונומ

כל פונקציה אלמנ

אם פונקציה $f(x)$

לדוגמא:

הפונקציה $x - 2$

ממשפט ערך הבי

עבורה $f(c) = 0$

תרשים: גרף עולה

3

תוכן בהכנה — ל

(1) נתונות שתי פונקציות
 $0 < c < 1$ עבור
פתרון:
נגדיר פונקציה חד-חד-ערכית
מהנתונים נסיק: $h(x)$
בנוסף, $h(x)$ הפונקציה
לכן, ממשפט ערך ביניים
 $g(c) - h(c) = 0$

תרשים: שתי דוגמאות
(2) אם $f(x)$ פונקציה

הראו כי הפונקציה
פתרון:
נשתמש בהגדרה
החל מ- x_0 מתקיימת
ניקח $x_0 < x_1$ ונניח
ואז ממשפט ערך ביניים
קיימת $c: g(c) = 0$

תרשים: פונקציה

ראו את הדוגמאות

אם $f(x)$ רציפה,
קיימות $[a, b] \in$

תרשים: שלוש ד
אפשר ליישם את
עם כמה נקודות x

משמעות פיזיקלי

זמן: $f(t)$ המודד

מרחק: $f(x_0)$ –

המהירות הממוצעת

המהירות הרגעית

משמעות גיאומט

$$\mathbb{R}^2$$

תרשים: המשיק ב

כלומר: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

ואז נגדיר את הנג

10.3 חישוב

(1) עבור הפונקציה
נראה כי f גזירה
לפי ההגדרה נבדוק

כלומר, הפונקציה
(2) עבור הפונקציה
נראה כי f גזירה

$$1 \\ - =$$

לכן, הפונקציה x^a
(3) הפונקציה $|x|$
נראה כי הגבול ה

כדורנו, והגובה e^x
(4) הפונקציה

$$1 = e^{x_0}$$

(5) הפונקציה (x)

$$\frac{\left(\frac{h}{2}\right)}{\left(\frac{h}{2}\right)} \cdot \cos\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) =$$

(6) הפונקציה (x)

$$\frac{1}{x_0} \cdot \frac{1}{x_0} = \frac{1}{x_0}$$

(7) הפונקציה (x)

$$\left(x + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2} =$$

ניתן להגדיר את ה

תרשים: גזירות ג

הוכחת הטענה:

נניח כי f גזירה ב

לכן:

כלומר: $f(x_0) =$

תרגיל להבנה:

נתון $f(x) = 5$.

גם להפך: נתון 0

דוגמא:

האם הפונקציה רצי

תרשים: קו מקווק

נשים לב כי $D(x)$

מתקיים $(0) = 0$

לא קיים $D(x)$

משפט 10.2. אם

(א) הפונקציה g

(ב) הפונקציה $g \cdot$

(ג) אם $f(x_0) \neq 0$

הוכחה של (ב):

נראה כי $f \cdot g$

$$\frac{f(x_0) \cdot g(x_0)}{f(x_0)} =$$

הפונקציה g גזירה

x_0)

דוגמא למשפט:

הפונקציה $\frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

$$= \frac{1}{\cos^2(x_0)}$$

משפט 10.3. כל

אם f גזירה ב- x_0

דוגמאות:

נגזור את הפונקציה

↓

נשים לב כי כאשר

אז מהכלל $x \cdot 2$

נגזור את $\cos(x)$

נשים לב כי $+\frac{\pi}{2}$

נגזור את $e^{x \cdot \ln(2)}$

נשים לב כי ולכן נ

משפט 10.4. נגזר

אם f הפיכה וגזירה

דוגמאות:

ניקח את $e^x = e^x$

↓

מהכלל:

נגזור את $\tan(x)$

נסמן: $\tan(x) =$

נגזור את $(y^{-1})'$

=

נפשט ע"י ציור:

תרשים: משולש י

8.

נגזרות הפונקציות

תוכן בהכנה — ל

פונקציה f היא גז

פונקציה f היא גז

דוגמא:

הפונקציה $|x| =$

תרשים: גרף $|x|$
מימין ל-0:

משמאל ל-0:

משפט 10.5. הפ

דוגמא:

מצאו את $B \in \mathbb{R}$

גזירה ב-2.

והסבירו מדוע היא
פתרון:

לכל נקודה $2 \neq x_0$
הנקודה x_0 . לכן
נבדוק גזירות f ב

לכן כדי ש- f תהי

נקודות קיצון מקומ

x_0 נקראת נקודת

x_0 נקראת נקודת

x_0 נקראת נקודת

דוגמא כללית:

נקוד $-x_1, x_3, x_5$

תרשים: פונקציה

דוגמאות:

לפונקציה $x^2 =)$

תרשים: הפרבולה

לפונקציה $|x|$

תרשים: גרף $|x|$

לפונקציה x^3

אם $f(x)$ פונקציה

טעויות נפוצות:

□ אם x_0 קיצון מ
גזירה ב-0.

□ אם $(x_0) = 0$
מקומי.

אם $f(x)$ פונקציה

X אם x_0 קיצון מ

דוגמא להבנה: ל

X אם $(x_0) = 0$

דוגמא להבנה: 0

נניח כי x_0 נקודת

כך שלכל δ $x_0 + \delta$

ידוע כי הגבול הבי

לכן הגבול מימין:

אבל הפונקציה בכ

בדומה, הגבול מע

דוגמה 11.1. מצב

פתרון:

הפונקציה היא אל

אז ממשפט וירש

אם הייתה נקודת

ואז לפי פרמה, כי

בינתיים, הראינו כי

, 1 יש מקסימום ו

כעת נציב ונחשב:

לסיכום, לפונקציה

לכן הערך המקסימי

תרשים: גרף הפונקציה

תרשים: פונקציה

מיישרטראס קיימ

(1) אם המקסימום או
לכן שם $x_0 = 0$

(2) אם גם המקסימום
 $(c) = 0 : (a, b)$

משפט 11.3. אם

פתרון:

נסמן $\sin(x)$

הפונקציה f רציפה

עבור $f'(c)$

ולכן

$c) \rightarrow 0$

לכן $\sin \sqrt{n} \rightarrow 0$

נבנה פונקציה חד

ונזכור כי: $f(a)$

נגדיר פונקציה $x)$

רציפה ב- $[a, b]$

אז ממשפט רול, ל

משפט 11.4. מס

אם $f(x)$ גזירה ב

(א) $f(x)$ מונוטונית

$f(x)$ מונוטונית י

(ב) אם $f'(x) > 0$

מונוטונית יורדת מ

אם f מונוטונית עו

וכאשר $x > x_0$:

בכיוון השני- נניח

כלומר: $f(x_1) -$

נפעיל את לגראנג

עבורה $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$

הוכיחו כי לכל $\mathbb{R}$

פתרון:

עבור $x = 0$ מתק

עבור $x \neq 0$ אי ה

נשים לב כי

ולכן קיימת c כלש

הראו כי למשוואה

תרשים: עקומה מ

פתרון:

נרצה להראות של

נסמן $x - \cos(x)$

ומתקיים:

ולכן לפי משפט ע

(כי f גזירה ב־ a)

נחשב:

אבל לכל $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

אם f, g רציפות

אז קיימת נקודה (ξ, η)

- משפט קושי עבור
- ההוכחה של משפט

עונה על הצורך לה

נניח כי נרצה לחש

כאשר f, g רציפות

נסתכל על:

הערה (מה

(1) חשבו את

פתרון:

נסמן $g(x) = x$,

אלה רציפות וגזיר

בנוסף $g(0) = 0$

ולסיום נבדוק את

לפי לופיטל:

הערה (מה)

(2) חשבו את

פתרון:

נסמן $g(x) = x$,

אלה רציפות וגזיר

ולכן נקבל

הערה (מה)

□ יכול להיות: ∞

(1) חשבו את

פתרון:

נסמן $g(x) = e^x$

הן גזירות ורציפות

בנוסף $f(x) = \infty$

ולכן נקבל

הערה (מה

(2) מהו $x \cdot \ln(x)$ $0+$

פתרון:

נסמן: $g(x) = \frac{1}{x}$

הן גזירות ורציפות

חלק :

נגזרת f מסדר n

f גזירה ב- x_0

f גזירה ב- x_0

f' גזירה ב- x_0

$\vdots$

$((f')' \dots)'$ גזירה

כלומר: f גזירה n

f גזירה מסדר n

נסמן: $((f')' \dots)'$

לפי המוסכמה:

דוגמאות:

(1) נמצא את $f(x)$

לדוגמה:

(3) נמצא את (x)

דוגמאות לנגזרת
והפרדה.

נתונה פונקציה x)
נרצה למצוא פונקציה
כלומר:

נחפש $g(x)$ מהצורה

נציב $x = x_0$ ב-

נגזור את $g(x)$:

נציב $x = x_0$:

נגזור את $g^{(1)}(x)$

נציב $x = x_0$:

נגזור את $g^{(2)}(x)$

נציב $x = x_0$:

לכן, נבחר את $\frac{\epsilon}{2}$

לסיכום, אם f פו

$$(x - x_0)^n$$

נקרא “פולינום טי

* **מוסכמה:** $= 1$

הראנו כי פולינום

פולינום מקלורן ש

דוגמאות:

(1) עבור e^x :

(2) עבור $\sin(x)$

ולכן:

לעיתים, נשתמש
(1) חישובי גבולות
(2) קירובים ל- (x)

משפט 12.1. מש
אם f גזירה ב- 0

הוכחה המשפט:

$$\frac{f^{(n)}(x)}{n!} = 0$$

דוגמאות:
(1) עבור e^x
נציב ונקבל:

(2) עבור e^x
נציב ונקבל:

$$f(x) - P_n(x)$$

אם פונקציה $g(x)$

ב- $o(x^n)$ יש חזק

(1) האם זה נכון ש

נבדוק האם

(2) האם זה נכון ש

נבדוק האם

נתון- האם זה נכון

נבדוק האם

למשל: פולינום מ

ולכן $x + o(x)$

(1) חשבו את הגב

: $\boxed{1}$

(2) חשבו את הגב

$+ o(x^2)$

=

$$\frac{5}{2} \cdot 2x \Big]$$

$$+ x^3 \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot (1+x^2)^{-\frac{7}{2}} \cdot 2x \Big]$$

ולכן: $g(0) = 1$

פולינום מקלורן מ

(4) חשבו את הגב

$$x^4)$$

$$\frac{o(x^4))}{} =$$

$$\frac{ + o(x^4)}{} =$$

משפט 12.2. אם x_0 -ל x עבורה:

(הנוסחה כוללת:

* אם נרצה לחשב מהצורה $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$

ניקח את $\sin(x)$

נקרב את $\sin(0.1)$ נסתכל על $0.1 =$

נרצה שיתקיים: 2 אז נפשט את הבי

נרצה לבחור את n

$$\frac{1}{10^2}$$

ולכן קיבלנו כי 10^{-2} כך שהקירוב המב

• אם f גזירה ב- x_0

כלומר, אם ב- x_0 ,

• אם $f'(x) \geq 0$ ו

אם $f'(x) \leq 0$ ו

משפט 12.3. מב

אם f גזירה בסב

אז x_0 נקודת קיצו

לכן אם $f(x_0) > 0$

ואם $f^{(2)}(x_0) < 0$

עבור $x_0 = 0$:

כלומר:

כאשר $\frac{f'(0)}{1!} = 0$

נביח ש $f^{(2)}(0) > 0$

כאשר $o(x^2) + x^2$

החשודות לקיצון.

נבדוק האם $\pm 1 =$

(לפי מבחן הנגזרת)

תרשים: שני ענפי

$(-1, -2)$.

נגיד כי פונקציה ה
שמחבר בין (x_2)

תרשים: עקומה ג

משפט 12.4. אם

אם f גזירה פעמ

דוגמה 12.2. דוג

עבור $x) = \frac{x^2+1}{x}$

מתקיים: $x) > 0$

אז ב- $(0, \infty)$ הפו

וב- $(-\infty, 0)$ הפו

תרשים: שני ענפי
מטה.

• הנקודה x_0 בה מ

דוגמא: $x^3 = x(x)$

תרשים: הפונקציה

נקודת הפיתול מוז

ל- $f(x)$ יש אסימ

דוגמה 12.3. דוג

עבור $x) = \frac{x^2+1}{x}$

תרשים: $\frac{x^2+1}{x}$
ל- $-\infty$.

ל- $f(x)$ יש אסימ

הנוסחאות עבור ℓ

עבור $x) = \frac{x^2+1}{x}$
נבדוק:

$$\frac{1}{x} = 0$$

לכן ל- f יש אסימ

תרשים: שני ענפי

תוכן בהכנה — ל

האינטגרל הוא פס

פונקציה $F(x)$ ת

דוגמאות:

• x^2 היא הנגזרת של

• $\sin(x)$ היא קדומ

• $\cos(x)$ היא קדומ

אם $F(x)$ היא פונ

לכן הקדומה של $\frac{1}{x^2}$

דוגמא:

$$\ln(x)+\arctan(x)+C$$

נובע מכלל הגזירה

דוגמא:

ניזכר כי:

מכאן נובע כי:

לקן:

דוגמאות:

(1) נוסמ: $g(x) = x$

(2) נוסמ: $r(x) = x^2$

$\int \cos x)dx =$

$\int f(x)dx] =$

(3) נוסמ: $f(x) = \ln(x)$

$\int f(x)dx = x + C$

אם ל- $f(x)$ יש ק

אז

דוגמאות:

(1) נסמן: $= -\cos x$

$+ C$

(2) נסמן: $f(x) = e^x$

$x^3 + C$

אם ל- $f(x)$ יש ק

אז

דוגמאות:

(1) נסמן: $= \sin(x)$

(2) נסמן: $f(x) = e^x$

$$x^3 + C$$

נרצה לבצע חילוף

כשעוברים ממשת

דוגמאות:

(1

$$) + C$$

נוסה להציב $x^3 =$

(2

$$+ x^2) + C$$

נוסה להציב $x^2 =$

(3) ניסיון 1:

$$\cos(x) + C$$

נוסה להציב $s(x)$

ניסיון 2:

$$\frac{u}{-u^2} du =$$

נוסה להציב $n(x)$

$$_x(x) = \sqrt{1 - u^2}$$

נוסה להציב u

(4

נוסה להציב $s(x)$

(5) ניסיון 1:

$$\left(-\frac{\cos^5(x)}{5}\right) + C$$

נוסה להציב $s(x)$

ניסיון 2:

אפשר?

נוסה להציב $h(x)$

נרצה לבצע חילוף

כשעוברים ממשות

דוגמאות:

(1

$$= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C$$

נוסה להציב $\ln(t)$

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

$$[\cot(x)]' = \frac{-1}{\sin^2(x)}$$

$$\sqrt[3]{1-\left(\frac{x}{\sqrt{8}}\right)}$$

נוסה להציב $\frac{x}{\sqrt{8}}$

(3)

$$\frac{\sin^5(t)}{\cos^6(t)}dt =$$

נוסה להציב $\sin(t)$

זהות טריגונומטרית

$$\tan(t) = \left(\frac{1}{\cos^2(t)}\right)^2$$

$$\overline{\tan^2(t)} = \frac{1}{\cos(t)}$$

נוסה להציב $\cos(t)$

$$2 \cdot \frac{1}{u^4} + \frac{1}{u^2} \Big) du =$$

$$)) ^2 = (1 - u^2)^2$$

נשאיר את הציבוח

עזרת לחשב אינט

?

מזהויות של $h(x)$

דוגמא:

$\quad) + C$

אם

ואם $\deg(q) >$

דוגמא: חשבו:

כאשר $3x^4 + 2x$

קיבלנו:

כאשר $3x^4 + 2x$
לכן:

$$\int \frac{3x + 3}{x^2 + 1} dx =$$

כאשר $\arctan(x)$

במצב של $\frac{p(x)}{q(x)} dx$
כלומר:

$\arctan(x)$

דוגמא:

נרצה להגיע ל: x

דוגמא:

$$\frac{3}{4} = \dots$$

(*) הפולינומים מה
אחר, ולכן הם נקרא

דוגמא: חשבו:

נרצה להגיע ל:

כאשר במונה A ל
מציאת הקבועים B

כאשר $B = 1 +$

נרצה:

קיבלנו:

$+ C)$

$$\frac{E}{+ 3)^3}$$

כאשר ב-3) x אי-

דוגמאות נוספות:

(1

(3)

כאשר $x^2 + 1$ הו

(4

כאשר $x^2 + 1$ אי

=

(פירוק לשברים ח

1)

$D =$

ס)

נרצה:

$$-\int \frac{\frac{1}{2}}{x^2 + 1}$$

(נרצה)

אינטגרל מהצורה:

תרשים: השטח ה

השטח שכלוא בין

תרשים: השטח ה

השטח הכלוא:

(הקדומה שלה)

תרשים: מלבן הש

השטח הכלוא:

שטחי n המלבנים

תרשים: קירוב השטח
נחשב את סכומי ה

(מלבן 1, מלבן 2,

(מאינדוקציה)
פונקציה f שמוגדרת
שווים, ולכל בחירה
סכומי רימן:

תרשים: פונקציית

פונקציית דיריכלה

פונקציית דיריכלה

5

כל פונקציה f שה

6.

תוכן בהכנה — ל

תרשים: השטח ה

אם f פונקציה ר
אינטגרבילית ב-[a

דוגמא: פונקציית

תרשים: הפונקציה

חשבו: $\int_{-2}^3 |x| dx$

הפונקציה רציפה

אז:

$$\int |x| dx =$$

(פונקציה של השני)

זו פונקציה של x

הרעיון:

המשפט:

אם $f(x)$ רציפה

כלומר, לכל $[a, b]$

תרשים: פונקציית

דוגמאות:

(1) אם $f(t) = t$ ב- $[-1, 1]$

הפונקציה הקדומה

(2) עבור הפונקציה $f(x)$

המשפט היסודי ט

כלומר $\sin(x^2)$

(3) נגדיר פונקציה dt

א- נחשב $g(0)$:

ב- נחשב את (3)

* אם היינו רוצים י

נתונה $\int_0^2 \frac{\sin(t)}{t} dt$

אם היינו לוקחים א

לכן הקשר בין g ו

9

אם ל- $f(x)$ יש ד

תרשים: חלוקה ל

נפתח את אגף ימ

$$F(\frac{n-2}{n})$$

))

נפעיל את לגראנד

רימן

כך חיברנו בין מצי

הערה 14.1. הענ

האינטגרל המסוים
מתחת לציר ה-x
המוחלטים של כל

תרשים: שטח נטוי

(1) חשבו: $x^2 dx$

לפונקציה $x^2 =$

ולכן ממשפט ניוטון

תרשים: השטח מ

(2) בקטע $[a, c]$

תרשים: השטחים

שטח 1 ב- $[a, c]$

שטח 2 ב- $[c, d]$

שטח 2 ב- $[d, b]$

סה"כ: $\int_a^b g(x) dx$

(3) חשבו את הש

תרשים: השטחים

(4) חשבו את $\int x \cos(x) dx$

נמצא קדומה של $\cos(x)$

$$\int x \cos(x) dx =$$

$\int x \cos(x) dx =$

$x \sin(x) + \cos(x)$

נסמן $F(x)$ קדומ

$$F(0) = 0$$

הפונקציה $\sin(x)$

תרשים: פונקציה

פונקציה זוגית:

a , $-a$ חייבים לה

פונקציה אי-זוגית:

a , $-a$ חייבים לה

(5) חשבו את הש

תרשים: חצי העיג

$$\sqrt{1-x^2} : \text{נסמן}$$

$$\cos(t)dt =$$

$$\frac{\sin(2t)}{2} =$$

$\sqrt{2} \cdot x$

תוכן בהכנה — ל

(5) חשבו את השטח

תרשים: חצי מעגל

נסמן: $\sqrt{1-x^2}$

$\cos(t) \, dt =$

נסמן:

$\frac{\sin(2t)}{2} =$

(זווית כפולה)

$\sqrt{2} \cdot x$

(הצבה)

ולכן

$= \frac{\pi}{2}$

דרך אחרת לפתר

נסמן:

$$)=\frac{\pi}{4}-(-\frac{\pi}{4})=\frac{\pi}{2}$$

(זווית כפולה)

(ניוטון-לייבניץ)

הקדומה שלה:

הפונקציה f רציפה

נפח של סיבוב- S

תרשים: חרוט שני

נפח של סיבוב - ס

תרשים: חרוט שני

אורך קשת:

תרשים: אורך הק

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל